

一般逆向极限拓扑 (Inverse Limit Topology)

拓扑学基础

1 构建过程

定义 1.1 (逆向系统). 设 $(I, \leq)$ 是一个有向集。一个拓扑空间的**逆向系统** (Inverse System) 包含:

- 一族拓扑空间 $\{X_i\}_{i \in I}$ 。
- 一族连续映射 (连接映射) $f_{ij} : X_j \rightarrow X_i$ (其中 $i \leq j$)，满足:
 1. $f_{ii} = \text{id}_{X_i}$ 。
 2. 若 $i \leq j \leq k$ ，则 $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ 。

定义 1.2 (逆向极限作为集合). 逆向极限 $\varprojlim X_i$ 定义为积空间 $\prod_{i \in I} X_i$ 的子集:

$$\varprojlim_{i \in I} X_i = \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i \mid \forall i \leq j, f_{ij}(x_j) = x_i \right\}$$

其中的元素称为**兼容序列** (Compatible Sequences) 或**线** (Threads)。

定义 1.3 (逆向极限拓扑). 我们在 $\prod X_i$ 上赋予**积拓扑** (Product Topology) (亦称吉洪诺夫拓扑)。**逆向极限拓扑**定义为 $\varprojlim X_i$ 作为积空间子集的子空间拓扑 (Subspace Topology)。

2 拓扑基的结构

积拓扑的基由“有限个开集的限制”构成。由此我们可以推导出逆向极限拓扑的基。

命题 2.1 (基的形式). 逆向极限拓扑的一组基由形如 $\pi_k^{-1}(U_k)$ 的集合构成，其中:

- $k \in I$ 是任意索引。
- U_k 是空间 X_k 中的开集。
- $\pi_k : \varprojlim X_i \rightarrow X_k$ 是第 k 个分量的自然投影。

具体地，基本开集可以写为:

$$V = \{(x_i) \in \varprojlim X_i \mid x_k \in U_k\}$$

直观解释: 要在无限的空间里定义“接近”，我们只需要观察其中**有限**的一个 (或几个) 分量 X_k 。如果两个序列在第 k 个位置都在 U_k 里，我们就认为它们在这个精度下是接近的。

3 关键性质

定理 3.1 (紧致性定理). 若逆向系统中的每个空间 X_i 都是**紧致豪斯多夫** (Compact Hausdorff) 空间, 则其逆向极限 $\varprojlim X_i$ 也是**紧致豪斯多夫**空间。

Proof. 1. **豪斯多夫性**: 豪斯多夫空间的积空间是豪斯多夫的。子空间继承豪斯多夫性。

2. **紧致性**:

- 根据吉洪诺夫定理 (Tychonoff Theorem), 积空间 $P = \prod X_i$ 是紧致的。
- 令 $L = \varprojlim X_i$ 。我们需要证明 L 是 P 的**闭子集**。
- 注意到 $L = \bigcap_{i \leq j} \{x \in P \mid f_{ij}(\pi_j(x)) = \pi_i(x)\}$ 。
- 由于 X_i 是豪斯多夫的, 且映射连续, 集合 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ 是闭集。
- 因此 L 是闭集的交, 故为闭集。
- 紧致空间 P 的闭子集 L 必为紧致空间。

□

4 经典例子: p -进整数 $\mathbb{Z}_p$

这不是伽罗瓦群, 但它是最经典的逆向极限。

- 取 $X_n = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ (赋予离散拓扑, 它是有限的, 故紧致豪斯多夫)。
- 连接映射 $f_{nm} : \mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 是模 p^n 的自然同态 ($n \leq m$)。
- 逆向极限 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ 。

结论: $\mathbb{Z}_p$ 是一个紧致、全不连通的拓扑环。其开集基由 $\{x \in \mathbb{Z}_p \mid x \equiv a \pmod{p^k}\}$ 组成。